MPG3200 – Análisis I
Ayudantías

Felipe Inostroza
Prof. Mariel Sáez
Ayud. Fernando Castillo

Primer Semestre 2026

Contenidos

1 Ayudantía 1. Lunes 16 de Marzo **2**
1.1 Problema 1 2
1.2 Problema 2 3
1.3 Problema 3 4
1.4 Problema 4 5
1.5 Problema 5 6

2 Ayudantia 2. Lunes 23 de Marzo **7**
2.1 Problema 1 7
2.2 Problema 2 8

1 Ayudantía 1. Lunes 16 de Marzo

1.1 Problema 1

1. Sea X un conjunto y τ_f la colección de subconjuntos U de X tal que U^c es finita o todo X. Muestre que (X, τ_f) es un espacio topológico. Llamamos a τ_f la topología cofinita cofinita en X.

   > ***Demostración.*** Notemos que $\varnothing, X \in \tau_f$. Consideremos $\{U_\alpha\}_\alpha \subset \tau_f$, entonces tenemos que U_α^c son finitos $\forall \alpha$, y luego $\bigcap_\alpha U_\alpha^c = \left(\bigcup_\alpha U_\alpha\right)^c$ es finito. Luego $\bigcup_\alpha U_\alpha \in \tau_f$. Sean $U_1, \ldots, U_n \in \tau_f$, tenemos que U_i^c son finitos, y por lo tanto $\bigcup_{i \leq n} U_i^c = \left(\bigcap_{i \leq n} U_i\right)^c$ es finito, y entonces $U_1 \cap \cdots \cap U_n \in \tau_f$. $\square$

2. Muestre que si X no es numerable, entonces (X, τ_f) no es primero contable.

   > ***Demostración.*** Supongamos que (X, τ_f) es primero contable. Sea $x \in X$ y $\{\mathcal{B}_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ base numerable en x. Consideremos el conjunto
   >
   > $$F = \{x\} \cup \bigcup_{n>0} B_n^c.$$
   >
   > Notemos que F es numerable, por lo que $X \setminus F \neq \varnothing$. Sea $y \in X \setminus F$, entonces $\{y\}^c$ es vecindad de x. Luego existe $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$ tal que $x \in B_{n_0} \subseteq \{y\}^c$, y entonces $y \in B_{n_0}^c \subseteq F$. $\rightarrow\leftarrow$
   >
   > Por lo tanto (X, τ_f) no es primero contable. $\square$

3. Denotando $\mathbb{R}_f$ como $\mathbb{R}$ con topología cofinita, evalúe a qué puntos converge $x_n = \dfrac{1}{n}$.

   > ***Demostración.*** Mostremos que x_n converge a todo $\mathbb{R}$. Sea $x \in \mathbb{R}$, y sea U vecindad de x. Escribimos
   >
   > $$U^c = \{y_1, \ldots, y_m\}.$$
   >
   > Luego existe $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$ tal que $x_n \in U$ para todo $n \geq n_0$, ya que de caso contrario U^c sería infinito. $\square$

1.2 Problema 2

1. En $\mathbb{R}^n$, considere $\mathcal{B}$ la familia de conjuntos $\{x \in \mathbb{R}^n : p(x) \neq 0\}$, donde $p(x)$ es un polinomio de n variables. MMuestre que $\mathcal{B}$ define una base para una topología. Llamamos a la topología generada la topología de Zariski en $\mathbb{R}^n$.

   Demostración.

   (i) Denotamos $C(p) = \{x \in \mathbb{R}^n : p(x) \neq 0\}$. Notemos que

   $$\bigcup_{B \in \mathcal{B}} B = \bigcup_{p \in \mathbb{R}[x_1, \ldots, x_n]} C(p) \supseteq C(1) = \{x \in \mathbb{R}^n : 1 \neq 0\} = \mathbb{R}^n.$$

   (ii) Sean $C(p), C(q) \in \mathcal{B}$ y $x \in C(p) \cap C(q)$. Tenemos que $p(x) \neq 0 \neq q(x)$. Luego $p(x)q(x) \neq 0$. Entonces $x \in C(pq)$. Por lo mismo, $C(pq) \subseteq C(p) \cap C(q)$.

   $\square$

2. Muestre que $\mathbb{R}^n$ en topología de Zariski es Tychonoff pero no Hausdorff.

   Demostración. Supongamos que es Hausdorff. Luego $\mathbb{R} \times \{0\}^{n-1} \subseteq \mathbb{R}^n$ debiese ser Hausdorff. La base para $\mathbb{R}$ es formada por conjuntos de la forma

   $$\{(x, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{R}^n : p(x, 0, \ldots, 0) \neq 0\}.$$

   Es decir, $\mathbb{R}$ como subespacio coincide con $\mathbb{R}$ en topología de Zariski. En $\mathbb{R}$

   $$C(p) = \{x \in \mathbb{R} : p(x) \neq 0\} = \{z_!, \ldots, z_n\}^c$$

   esto por el Teorema Fundamental del Álgebra. De aquí, $\mathbb{R}$ en Zariski coincide con $\mathbb{R}_f$. En espacios Hausdorff, los límites son únicos, pero por el Problema 1, $\mathbb{R}_f$ no cumple esto. $\rightarrow\leftarrow$ $\square$

1.3 Problema 3

Muestre que X es un espacio topológico Hausdorff si y solo si

$$\Delta = \{(x,x) \colon x \in X\} \subseteq X \times X$$

es cerrado.

Demostración.

$\boxed{\Longrightarrow}$ Supongamos que X es Hausdorff. Veamos que Δ^c es abierto. Sea $(x,y) \in \Delta^c$, entonces $x \neq y$. Como X es Hausdorff, existen abiertos U, V disjuntos tales que

$$x \in U, \quad y \in V.$$

Como U, V son disjuntos, tenemos que $(t_1, t_2) \in U \times V \implies t_1 \neq t_2$, y entonces $(U \times V) \cap \Delta = \varnothing$. Por lo tanto tenemos que

$$(x,y) \in U \times V \subseteq \Delta^c.$$

Luego por cada punto en Δ^c existe una vecindad dentro de Δ^c, y entonces Δ^c es abierto. Luego Δ es cerrado.

$\boxed{\Longleftarrow}$ Supongamos que Δ es cerrado. Sen $x \neq y$ en X, entonces $(x,y) \in \Delta^c$. Sean U, V abiertos con

$$(x,y) \in U \times V \subseteq \Delta^c.$$

Luego $x \in U,\ y \in V$. Dado que $U \times V \subseteq \Delta^c$, U y V deben ser disjuntos. Por lo tanto X es Hausdorff.

$\square$

1.4 Problema 4

La recta de Sorgenfrey $\mathbb{R}_l$ se define como $\mathbb{R}$ con la topología generada por la base $[a, b)$ para $a < b$.

1. Muestre que $\mathbb{R}_l$ es primero contable, separable pero no segundo contable.
2. Concluya que $\mathbb{R}_l$ no es metrizable.

1.5 Problema 5

Sea $K = \{1/n \colon n \in \mathbb{N}\}$. La K–topología en $\mathbb{R}$ se obtiene a partir de la base dada por intervalos abiertos (a, b) y conjuntos de la forma $(a, b) \setminus K$. Muestre que $\mathbb{R}$ con la K–topología es Hausdorff pero no regular.

Demostración.

- ***Hausdorff:*** Sean $x, y \in \mathbb{R}$ distintos. Como $\mathbb{R}$ con la topología euclideana es Hausdorff, existen U, V disjuntos tales que $x \in U$ e $y \in V$. Como la K–topología contiene la Euclideana, U, V son abiertos en K–topología. Por lo tanto es Hausdorff.

- ***No regular:*** Tenemos que $\mathbb{R} \setminus K$ es abierto, y entonces K es cerrado. También tenemos que $0 \notin K$. Supongamos que la K–topología es regular, entonces existen U, V abiertos disjuntos tales que $0 \in U$ y $K \subseteq V$. Usando la base, tenemos que existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que

$$0 \in (a, b) \subseteq U \quad \vee \quad 0 \in (a, b) \setminus K \subseteq U.$$

No me acuerdo como se concluía pero tenemos que $0 \in (a, b) \subseteq U$.

Para K, tomamos $1/m \in (a, b)$, luego existen $c, d \in \mathbb{R}$ tales que

$$\frac{1}{m} \in (c, d) \subseteq V \quad \vee \quad \frac{1}{m} \in (c, d) \setminus K \subseteq V.$$

Notemos que $1/m \in K$, por lo que $1/m \notin (c, d) \setminus K$, y entonces $1/m \in (c, d) \subseteq V$. Luego podemos pedir

$$(c, d) \subseteq (a, b) \quad \vee \quad (c, d) \subseteq V$$

Si $z \in (c, d)$ es irracional, entonces $z \in (a, b) \setminus K \subseteq U$. Luego $U \cap V \neq \varnothing$, y entonces la K–topología no es regular.

$\square$

2 Ayudantia 2. Lunes 23 de Marzo

2.1 Problema 1

La recta de Sorgenfrey $\mathbb{R}_f$ es $\mathbb{R}$ con la base $[a, b)$ con $a < b$.

1. Muestre que $\mathbb{R}_f$ no es segundo numerable.

   Demostración. Sea $\mathcal{B}$ una base de $\mathbb{R}_f$. Sea $x \in \mathbb{R}$, tenemos que $[x, x+1)$ es una vecindad abierta de x. Luego existe $B_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_x \subseteq [x, x+1)$. Si $y \neq x$, hacemos lo mismo:

   $$y \in B_y \subseteq [y, y+1).$$

   Vemos que $B_x \neq B_y$, pues $\inf B_x \geq \inf [x, x+1) = x$, y como $x \in B_x$, entonces $\inf B_x = x$. Similarmente, $\inf B_y = y$, y por lo tanto $\inf B_x \neq \inf B_y$. Luego $B_x \neq B_y$.

   Entonces tenemos una inyección $\mathbb{R} \to \mathcal{B}$ dada por $x \mapsto B_x$, y entonces $\mathcal{B}$ no puede ser numerable. $\square$

2. Muestre que $\mathbb{R}_f$ es Lindelöf.

   Demostración. Mostraremos que todo subrimiento por elementos de la base tiene subcubrimiento numerable.

   Sea $\mathcal{A} = \{[a_\alpha, b_\alpha)\}_\alpha$ cubrimiento, y definimos

   $$C = \bigcup_\alpha (a_\alpha, b_\alpha).$$

   Veamos que $\mathbb{R} \setminus C = \{a_\alpha\}_\alpha$ es numerable. Sea $x \in \mathbb{R}$, como $\mathcal{A}$ es cubrimiento, entonces $\exists \beta$ tal que

   $$x = a_\beta \in [a_\beta, b_\beta)$$

   . Sea $q_x \in \mathbb{Q} \cap [a_\beta, b_\beta) = \mathbb{Q} \cap [x, b_\beta)$. Si $x \neq y$, entonces podemos asumir $x < y$, y entonces $q_x < q_y$, ya que en caso contrario tendriamos $x < y < q_y \leq q_x$ por lo que $y \in (x, q_x) \subseteq (a_\beta, b_\beta) \subseteq C$, pero $y \notin C$.

   Tenemos entonces una inyección $\mathbb{R} \setminus C \to \mathbb{Q}$ dada por $x \mapsto q_x$, y entonces $\mathbb{R} \setminus C$ es numerable.

   Por otro lado, viendo C con topología Euclideana, al ser segundo numerable, admite subcubrimiento numerable $\{(a_{\alpha_n}, b_{\alpha_n})\}_{n \in \mathbb{N}}$. Luego $\{[a_{\alpha_n}, b_{\alpha_n})\}_{n \in \mathbb{N}} \cup \mathbb{R} \setminus C$ es numerable. $\square$

3. Muestre que $\mathbb{R}_f \times \mathbb{R}_f$ no es Lindelöf.

   Demostración. Consideremos la recta $L = \{(x, -x) \colon x \in \mathbb{R}\}$. Tomamos

   $$\mathcal{A} = \{L^c\} \cup \{[x, x+1) \times [-x, -x+1) \colon x \in \mathbb{R}\}.$$

   De ser Lindelöf, cubriríamos L con numerables elementos de $\mathcal{A}$, pero cada elemento de $\mathcal{A}$ contiene a lo más un elemento de L. Pero $|L| = |\mathbb{R}|$. $\rightarrow\leftarrow$ $\square$

2.2 Problema 2

1. Si $N \subseteq X \times Y$ es abierto con Y compacto y $\{x_0\} \times Y \subseteq N$, existe $W \subseteq X$ vecindad de x_0 tal que

$$\{x_0\} \times Y \subseteq W \times Y \subseteq N.$$

> ***Demostración.*** Cubrimos $\{x_0\} \times Y$ con elementos de la base $U \times V \subseteq N$. Notemos que $\{x_0\} \times Y$ es homeomorfo a Y, el cual es compacto, y entonces existe un cubrimiento finito $U_1 \times V_1, \ldots, U_n \times V_n$. Sea $W = U_1 \cap \cdots \cap U_n$.
>
> Veamos que $\{U_i \times V_i\}_{i=1}^n$ cubre a $W \times Y$. Sea $(x, y) \in W \times Y$. Consideramos $(x_0, y) \in \{x_0\} \times Y$. Sea $U_i \times V_i$ con $(x_0, y) \in U_i \times V_i$, entonces $y \in V_i$. Notemos que
>
> $$x \in W = \bigcap_{j=1}^{n} U_j \subseteq U_i$$
>
> y entonces $(x, y) \in U_i \times V_i$. Por lo tanto
>
> $$\{x_0\} \times Y \subseteq W \times Y \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} U_i \times V_i \subseteq N.$$
>
> $\square$

2. Muestre que si Y es compacto, entonces la proyección $\pi_1 \colon X \times Y \to X$ es cerrada.

> ***Demostración.*** Sea $F \subseteq X \times Y$ cerrado. Queremos mostrar que $\pi_1(F)$ es cerrado, lo cual pasa si y solo si $\pi_1(F)^c$ es abierto. Sea $x_0 \in \pi_1(F)^c \subseteq X$, entonces $\{x_0\} \times Y \subseteq F^c \subseteq X \times Y$. Luego por la parte anterior, existe $W \subseteq X$ vecindad de x_0 tal que
>
> $$\{x_0\} \times Y \subseteq W \times Y \subseteq F^c.$$
>
> Luego
>
> $$x_0 \in W = \pi_1(W \times Y) \subseteq \pi_1(F^c).$$
>
> Faltó concluir, pero el Fer mandará la solución después. $\square$